

Materia: Procesamiento de Imágenes	Código: 22.48
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/5/2023 14:34:36	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
24	hs. teóricas
24	hs. prácticas
3	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Fundamentos
- 2 Transformación de imágenes
- 3 Mejoramiento de imágenes
- 4 Restauración de imágenes
- 5 Procesamiento del Color
- 6 Periférico para la Conversión Analógica Digital
- 7 Análisis de imágenes y visión por computadora
- 8 Reconstrucción de la imagen a partir de sus proyecciones
- 9 Compresión de imágenes

➤ Presentación de la materia:

La materia Procesamiento de Imágenes, se dicta en el quinto año de la carrera de Ingeniería Electrónica y pertenece al Departamento de Sistemas Digitales y Datos. Consta de 11 módulos donde se introduce al estudiante en las áreas mas relevantes del procesamiento digital de imágenes. Se pretende que el estudiante aprenda los algoritmos y aplicaciones mas relevantes del procesamiento de imágenes.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Introducir al estudiante en la representación y adquisición de imágenes digitales.
Fomentar la interpretación de imágenes en el dominio de la frecuencia.
Poner en practica la aplicación de algoritmos para extraer informacion de las imágenes (ej imagenes medicas).
Introducir al estudiante en las diferentes áreas de aplicación del procesamiento de imágenes.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introduccion a la vision	El sistema de vision humana. Vision perceptual, Adaptacion, Ley de weber, Ilusiones opticas. Bandas de Mach, Resolucion espacial. Enmascaramiento espacial
Representacion de imagenes	Representacion de imagenes Adquisicion Ej CCD. Muestreo Cuantizacion. Percepcion. Patrones de Moire, Vecindarios, conectividad.
Señales y sistemas	Revision de conceptos de señales. Muestreo. Secuencias en 2D, Convolucion. Transformada discreta de fourier en 2D. Propiedades Ejemplos
Filtros	Filtrado en el dominio espacial. Mascaras y kernels. Filtro pasabajos. Filtros no lineales: Filtro mediana. Filtro pasa altos, Laplaciano, Mejoramiento de bordes usando el laplaciano. High boost. Filtrado en el dominio de la frecuencia. Filtrado homomorfo.
Mejoramiento de la imagen en el dominio espacial	Transformaciones en el dominio espacial. Mejoramiento del contraste. Correccion gama. Bit plane slicing. Brillo y contraste. Histograma. Equalizacion.
Restauracion de imagenes	Modelo de formacion de imagenes. Modelos de degradacion. Restauracion. Metodos de restauracion ej: Filtro de Wiener
Color en imagenes	Fundamentos. Radiometria y Fotometria. Radiancia Luminancia y brillo. Percepcion Modelos de Color. RGB. CMY(K), HSI, YIQ. Gamut. Aquisicion del color de una imagen en CCD. Color filter Array (CFA). Filtro de Bayer.
Morfologia	Operaciones Morfologicas, Erosion, Dilacion, Apertura, Cierre. Hit or miss. Extraccion de bordes. Relleno de regiones. Thinning. Segmentacion
Tomografia	Definicion y usos. Concepto de proyeccion. Projection slice theorem. Metodos de Reconstruccion. Formula de inversion de Radon. Ejemplo numerico.

Resonancia magnetica	Que es ? El atomo de hidrogeno.Spin.Precesion de Larmor. El Resonador magnetico Campo magnetico, Inductores de gradiente. Inductores de RF. Reconstruccion de la imagen.
Compresion de imagenes	Que es la compresion de imagenes? Redundancia. Codificacion Huffman,JPEG. DCT. Cuantizacion.Codificacion. Ejemplo.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases son teórico-prácticas. Primero se da una introducción teórica y luego se realizan problemas en clase. La resolución de los problemas son grupales donde el docente interviene para guiar en la resolución de los mismos. Se intenta obtener una participación activa de los estudiantes durante esta etapa. Como complemento cada grupo deberá realizar una guía de problemas para entregar a la cátedra.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1 Vision	Problemas sobre vision. Resolución espacial. Ejercicios sobre el uso de Matlab / Python en imágenes
TP2 Representación de imágenes	Problemas sobre Representación de imágenes en el espacio y en la frecuencia
TP3 Filtrado de imágenes	Implementación de filtros
TP4 Mejoramiento de imágenes	Problemas sobre mejoramiento de imágenes en el dominio espacial
TP5 Restauración de imágenes	Problemas e investigación sobre restauración de imágenes
TP6 Color	Problemas sobre imágenes en color
TP7 Morfología	Problemas sobre Morfología
TP8 Imágenes médicas	Problemas sobre tomografía

➤ Recursos didácticos:

Apuntes de clase, Literatura sugerida por la cátedra (Libros de texto, artículos y papers)
Herramientas de programación Matlab / Python

Fotómetro desarrollado en la catedra

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Modalidad de evaluación: Se evaluará la participación de cada alumno en las actividades propuestas, como así también su desenvolvimiento en los trabajos grupales, esperando que actúen en forma activa y comprometida con las tareas a llevar adelante. Se rendirán dos Parciales.

Los parciales consistirán en el análisis y resolución de problemas semejantes a los presentados en cada una de las guías.

Requisitos de aprobación:

Tener aprobados todos los parciales los trabajos practicos / Guías de problemas.

Cada instancia se aprueba con una calificación mayor o igual a 4.

Solo se puede recuperar un parcial.

Para la aprobación de los TP se requiere que los resultados sean correcto y debidamente fundamentados con un informe escrito. Se hará una evaluación oral del TP.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Digital Image Processing Fourth Edition Rafael C. Gonzalez Richard E. Woods

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	